

Solucionario — III Examen Parcial Extraordinario

MA0101 Matemática General — I Semestre 2023 (ITCR)

Solución ultra-detallada paso a paso

Índice

Selección Única	1
1. $\cos(t)$ en QII	1
2. Coterminal de $11\pi/3$	2
3. Altura edificio (60° elevación)	3
4. $\arctan$: dominio, rango, monotonía	5
5. Amplitud y periodo	6
6. Tan en $(\pi/2, 3\pi/2)$	8
Desarrollo	10
D1. Dominio e inversa de h	10
D2. Ecuación exponencial	11
D3. Identidad trigonométrica	12
D4. Ecuación trigonométrica con factorización	14
D5. Ley de cosenos	15

Idea clave

Este solucionario reproduce el examen *verbatim* y resuelve cada ítem con justificación completa: qué regla se aplica, de dónde sale, por qué es válida, qué significa geométricamente y qué trampa evitar. Las respuestas oficiales son: **1.C, 2.D, 3.D, 4.A, 5.C, 6.A**. El enunciado del examen menciona “seis preguntas de desarrollo”; la versión del PDF entregada contiene únicamente cinco ejercicios de desarrollo, por lo que el sexto no se resuelve aquí (se desconoce su enunciado).

Selección Única

Ejercicio 1 — Si $\sin(t) = \frac{1}{5}$ con $\frac{\pi}{2} < t < \pi$

Enunciado verbatim: “Si $\sin(t) = \frac{1}{5}$ con $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, entonces $\cos(t)$ es igual a

- A) $\frac{\sqrt{24}}{5}$
- B) $-\frac{\sqrt{26}}{5}$
- C) $-\frac{\sqrt{24}}{5}$

” D) $\frac{\sqrt{26}}{5}$

Teoría

Identidad pitagórica: para todo $t \in \mathbb{R}$, $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. **¿Por qué?** En la circunferencia unitaria el punto $(\cos t, \sin t)$ está a distancia 1 del origen; por el teorema de Pitágoras la suma de cuadrados de las coordenadas vale $1^2 = 1$.

Signo por cuadrante (regla CAST/cuadrante):

- QI ($0 < t < \frac{\pi}{2}$): $\sin > 0$, $\cos > 0$.
- QII ($\frac{\pi}{2} < t < \pi$): $\sin > 0$, $\cos < 0$ (estamos a la *izquierda* del eje y).
- QIII: ambos negativos. QIV: $\sin < 0$, $\cos > 0$.

Paso 1 — Despejo $\cos^2 t$ de la identidad pitagórica

Qué hago: aplico $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ y despejo $\cos^2 t$.

$$\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 - \frac{1}{25} = \frac{25-1}{25} = \frac{24}{25}.$$

¿De dónde sale el $\frac{1}{25}$? De elevar al cuadrado el dato $\sin t = \frac{1}{5}$: $\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1^2}{5^2} = \frac{1}{25}$.

¿Por qué resto? Porque la identidad pitagórica fija la *suma* de los dos cuadrados en 1; conociendo uno, el otro es el complemento.

Interpretación: en la circunferencia unitaria la altura del punto es $\frac{1}{5}$; el cuadrado de la coordenada horizontal queda determinado por la condición de estar en la circunferencia.

Regla mental: “conozco seno $\Rightarrow$ uso pitágoras $\Rightarrow$ saco coseno (sin signo todavía)”.

Paso 2 — Extraigo raíz cuadrada y elijo el signo según cuadrante

Qué hago: $\cos t = \pm \sqrt{\frac{24}{25}} = \pm \frac{\sqrt{24}}{5}$.

¿Por qué $\pm$? La función “elevar al cuadrado” aplasta el signo: $(\pm a)^2 = a^2$. Al deshacer con raíz, aparecen las dos opciones.

Selección de signo: el dato dice $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, es decir, $t \in \text{QII}$. En el segundo cuadrante el coseno es *negativo* (la abscisa del punto está a la izquierda del eje y). Por lo tanto

$$\cos t = -\frac{\sqrt{24}}{5}.$$

Cuidado: jamás escribir $\cos t = \frac{\sqrt{24}}{5}$ “a secas”. Sin la información del cuadrante, ambas son válidas; la *restricción* es la que selecciona el signo. Olvidar revisar el cuadrante es la trampa 1 de este tipo de ítem.

Regla mental: “Pitágoras da magnitud, el cuadrante da signo”.

¿Qué tomamos? El valor con signo negativo, $-\frac{\sqrt{24}}{5}$, que corresponde a la opción **C**.

Respuesta

Opción C: $\cos t = -\frac{\sqrt{24}}{5}$.

Ejercicio 2 — Ángulo coterminal con $\frac{11\pi}{3}$

Enunciado verbatim: “Si el ángulo θ (en posición normal o estándar) mide $\frac{11\pi}{3}$ radianes, la medida en radianes de otro ángulo β coterminal con θ es

- A) $\frac{20\pi}{3}$
- B) $\frac{8\pi}{3}$
- C) $\frac{14\pi}{3}$
- D) $\frac{23\pi}{3}$

”

Teoría

Coterminalidad: dos ángulos α, β son coterminales si comparten lado inicial y lado terminal en posición estándar. **Criterio aritmético:** $\beta = \alpha + 2k\pi$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. **¿Por qué?** Una vuelta completa equivale a 2π rad; sumar (o restar) vueltas enteras lleva al mismo lado terminal.

Paso 1 — Calculo la diferencia entre cada opción y $\frac{11\pi}{3}$

Qué hago: para cada candidato β , examino $\beta - \frac{11\pi}{3}$ y verifico si es múltiplo entero de 2π .

β	$\beta - \frac{11\pi}{3}$	¿múltiplo de 2π ?
$\frac{20\pi}{3}$	$\frac{9\pi}{3} = 3\pi$	No
$\frac{8\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{3} = -\pi$	No
$\frac{14\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{3} = \pi$	No
$\frac{23\pi}{3}$	$\frac{12\pi}{3} = 4\pi = 2 \cdot 2\pi$	Sí ($k = 2$)

¿De dónde salen las restas? De aplicar literalmente la fórmula $\beta - \alpha = 2k\pi$. Si la resta da $2\pi, 4\pi, -2\pi, \dots$ los ángulos son coterminales; cualquier otra cosa, no.

Interpretación: $\frac{23\pi}{3}$ está dos vueltas completas por encima de $\frac{11\pi}{3}$: el lado terminal cae *exactamente* en el mismo lugar.

Cuidado: “coterminal” **no** significa “igual ángulo”. Significa “mismo lado terminal”. Por eso son válidos ambos sentidos de giro y vueltas enteras.

Regla mental: “coterminal $\Leftrightarrow$ resta múltiplo de 2π ”.

¿Qué tomamos? $\beta = \frac{23\pi}{3}$, opción D.

Respuesta

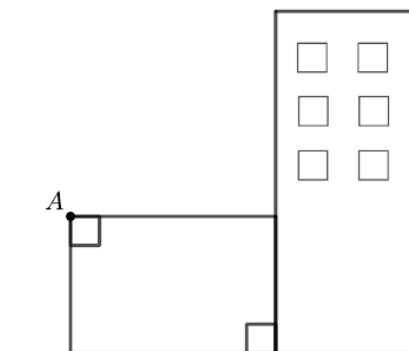
Opción D: $\beta = \frac{23\pi}{3} = \frac{11\pi}{3} + 2(2\pi)$.

Ejercicio 3 — Altura del edificio

Enunciado verbatim: “Desde un punto A ubicado a 2 metros sobre el plano horizontal en que se encuentra la base de un edificio, se observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 60° . Si la distancia del punto A al edificio es de 7 metros, la altura del edificio, en metros, es

- A) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$
- B) $\frac{7\sqrt{3}}{3} + 2$
- C) $7\sqrt{3}$
- D) $7\sqrt{3} + 2$

”



Teoría

Definición de tangente en un triángulo rectángulo: $\tan \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$. **¿Por qué?** Por semejanza de triángulos: la razón opuesto/adyacente sólo depende del ángulo θ , no del tamaño del triángulo.

Valor notable: $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$. Se deduce del triángulo equilátero de lado 2 partido por una altura: la altura mide $\sqrt{3}$, la mitad de la base mide 1, así que $\tan 60^\circ = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$.

Paso 1 — Modelo geométrico

Qué hago: interpreto el dibujo. A está a altura 2 m del suelo; del punto A sale una horizontal de 7 m hasta tocar el edificio; el ángulo de elevación entre esa horizontal y la línea de visión a la cima es 60° .

Llamo H a la altura del edificio (lo que pide el problema) y h a la altura del edificio *por encima de A* (lo que se “ve” desde A). Entonces

$$H = h + 2,$$

porque al edificio le falta sumar los 2 m que están por debajo del nivel de A .

¿Por qué se suman los 2? Porque la línea horizontal desde A *corta* al edificio en un punto que está a 2 m del suelo; lo que se calcula con trigonometría es la porción *por encima* de esa horizontal.

Trampa clásica: olvidar sumar los 2 m (eso conduce a la opción C, distractor diseñado para quien comete ese error).

Paso 2 — Aplico tangente al triángulo rectángulo

Qué hago: el triángulo tiene cateto adyacente = 7 m (horizontal) y cateto opuesto = h (parte alta). Aplico

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{7} \implies h = 7 \tan 60^\circ = 7\sqrt{3}.$$

¿De dónde sale $\sqrt{3}$? Del valor exacto $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ (ver teorema arriba).

Interpretación: “ $7\sqrt{3}$ ” es cuánto sube la línea de visión al alejarse 7 m horizontalmente con pendiente $\tan 60^\circ$.

Cuidado: no confundir $\tan 60^\circ$ con $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Si se usara $\tan 30^\circ$ aparecería $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ (opciones A, B); ése es justamente el error que esos distractores buscan provocar.

Paso 3 — Sumo los 2 m de la base

Qué hago: la altura total del edificio es

$$H = h + 2 = 7\sqrt{3} + 2 \text{ m.}$$

¿Qué tomamos? La expresión $7\sqrt{3} + 2$, opción **D**.

Respuesta

Opción D: altura del edificio = $7\sqrt{3} + 2$ metros.

Ejercicio 4 — Afirmaciones sobre $f(x) = \arctan x$

Enunciado verbatim: “Considere las siguientes afirmaciones de la función definida en su dominio máximo, con criterio $f(x) = \arctan x$.

- I. f es estrictamente decreciente.
- II. El dominio máximo de f es $[-1, 1]$.
- III. El ámbito (o rango) de f es $[0, \pi]$.

Se puede asegurar que:

- A) Ninguna de las afirmaciones es correcta.
- B) Solo la afirmación I es correcta.
- C) Solo la afirmación II es correcta.
- D) Solo la afirmación III es correcta.

”

Teoría

Función $\arctan$ (definición precisa): es la inversa de $\tan$ restringida a $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, intervalo donde $\tan$ es biyectiva (continua y estrictamente creciente desde $-\infty$ hasta $+\infty$). Como inversa hereda las siguientes propiedades:

- **Dominio:** $\mathbb{R}$ (porque la imagen de tan restringida era $\mathbb{R}$).
- **Rango:** $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (porque era el dominio restringido de tan).
- **Monotonía:** estrictamente *creciente* (la inversa de una función creciente es creciente).
- **Asíntotas horizontales:** $y = \pm \frac{\pi}{2}$.

¿Por qué la inversa de una función creciente es creciente? Si f es creciente, $a < b \Rightarrow f(a) < f(b)$; tomando $u = f(a)$, $v = f(b)$ tenemos $u < v$ y $f^{-1}(u) = a < b = f^{-1}(v)$.

Paso 1 — Evalúo cada afirmación

I. “ f es estrictamente decreciente”. FALSA. arctan es estrictamente *creciente* (hereda la monotonía de tan en $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$).

II. “Dominio máximo = $[-1, 1]$ ”. FALSA. El dominio de arctan es *todo* $\mathbb{R}$. El intervalo $[-1, 1]$ es el dominio de arc sen y arc cos, *no* de arctan.

III. “Rango = $[0, \pi]$ ”. FALSA. El rango de arctan es el intervalo *abierto* $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. El intervalo $[0, \pi]$ es el rango de arc cos.

¿Por qué tantas confusiones? Porque hay tres arco-funciones y cada una tiene su propio dominio/rango. La tabla de memorización:

	Dominio	Rango
arc sen	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
arc cos	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
arctan	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Regla mental: “arctan acepta cualquier número pero contesta sólo entre $\pm \frac{\pi}{2}$, exclusivos”.

¿Qué tomamos? Ninguna afirmación es verdadera $\Rightarrow$ opción **A**.

Respuesta

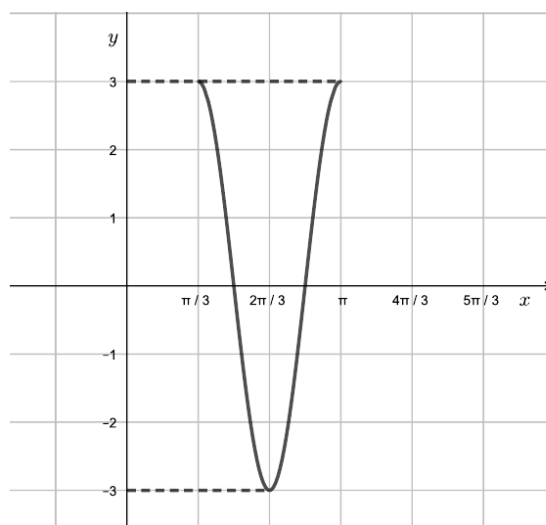
Opción A: Ninguna de las tres afirmaciones es correcta.

Ejercicio 5 — Amplitud y periodo desde la gráfica cosenoidal

Enunciado verbatim: “Considere la gráfica adjunta de un periodo completo de una curva cosenoidal. Con certeza, se puede asegurar que su amplitud A y su periodo P son

- A) $A = 6$ y $P = \frac{2\pi}{3}$
- B) $A = 6$ y $P = \frac{\pi}{3}$
- C) $A = 3$ y $P = \frac{2\pi}{3}$
- D) $A = 3$ y $P = \frac{\pi}{3}$

”



za, se puede asegurar que su amplitud A y su periodo P son

$$A = 3 \quad P = 2\pi$$

Teoría

Función cosenoidal genérica: $y = A \cos(Bx + C) + D$.

- **Amplitud:** $A = \frac{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}}{2}$. **¿Por qué la mitad?** Porque A mide la distancia del valor medio al pico, no el “ancho total” de oscilación.
- **Periodo:** $P = \frac{2\pi}{|B|}$. Es la distancia horizontal entre dos puntos consecutivos en que la curva repite su patrón (por ejemplo, máximo a máximo, o mínimo a mínimo).

Paso 1 — Leo amplitud

Qué hago: de la gráfica, $y_{\text{máx}} = 3$ y $y_{\text{mín}} = -3$. Entonces

$$A = \frac{3 - (-3)}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Trampa: “ $A = 6$ ” es el *rango total* (max menos min), no la amplitud. Las opciones A y B son distractores para quien confunde estas dos cantidades.

Regla mental: “Amplitud = media diferencia entre cresta y valle, NUNCA la diferencia entera”.

Paso 2 — Leo periodo

Qué hago: observo dos eventos repetidos. La curva alcanza el valor máximo $y = 3$ a lo largo de un tramo dashed que termina en $x = \frac{2\pi}{3}$, baja al mínimo $y = -3$ en $x = \pi$, y vuelve al máximo $y = 3$ en $x = \frac{4\pi}{3}$ (donde reinicia el tramo dashed superior).

Distancia “máximo a máximo” $\Rightarrow$ un periodo completo:

$$P = \frac{4\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

Verificación alternativa: de mínimo a mínimo siguiente tendría que dar lo mismo, $\frac{2\pi}{3}$. La distancia “máximo a mínimo” (mitad del periodo) sería $\frac{\pi}{3}$, que es exactamente lo que aparece como *distractor* en B y D.

Cuidado: no confundir “mitad del periodo” con “periodo”. La gráfica muestra el descenso de máximo a mínimo en $\frac{\pi}{3}$ unidades; pero el patrón completo requiere también volver al máximo, así que el periodo verdadero es $\frac{2\pi}{3}$.

Regla mental: “Periodo = lo que tarda en *repetirse*, no en *subir o bajar* una vez”.

¿Qué tomamos? $A = 3$, $P = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow$ opción C.

Respuesta

Opción C: $A = 3$, $P = \frac{2\pi}{3}$.

Ejercicio 6 — Propositiones sobre $f : \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan x$

Enunciado verbatim: “Considere las siguientes proposiciones sobre la función $f : \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \tan x$:

I. f es creciente.

II. El ámbito de f es $\mathbb{R}$.

III. f contiene el punto $(\pi, 0)$.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?

A) Todas

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) Solo II y III

”

Teoría

Tangente: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Tiene asíntotas verticales donde $\cos x = 0$, es decir, $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Entre dos asíntotas consecutivas $\tan$ es continua, estrictamente creciente y su imagen es todo $\mathbb{R}$.

¿Por qué creciente entre asíntotas? La derivada $\tan' x = \sec^2 x > 0$ siempre que esté definida.

Paso 1 — Análisis del dominio $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$

Qué hago: verifico si hay alguna asíntota *dentro* del intervalo abierto.

Las asíntotas de $\tan$ son $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$ y sus negativos. Tanto $\frac{\pi}{2}$ como $\frac{3\pi}{2}$ son los *extremos* del intervalo, y como el intervalo es *abierto*, esos puntos no pertenecen al dominio. En el *interior* $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ no hay otra asíntota, así que $\tan$ es continua y derivable en todo el intervalo.

Interpretación: el intervalo es exactamente *una rama completa* de la tangente (entre dos asíntotas consecutivas).

Regla mental: “Si el intervalo cae entre dos asíntotas consecutivas y las excluye, tan se comporta ahí como una sola rama: $-\infty \rightarrow +\infty$, creciente”.

Paso 2 — Evalúo las tres afirmaciones

I. f creciente. VERDADERA. En cada rama de $\tan$, $\tan' x = \sec^2 x > 0$, luego es estrictamente creciente. En particular en $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$.

II. $\text{Ámbito} = \mathbb{R}$. VERDADERA. Cerca de $\frac{\pi}{2}^+$ se tiene $\tan x \rightarrow -\infty$ (porque $\cos x \rightarrow 0^-$ y $\sin x \rightarrow 1^+$, cociente positivo sobre infinitesimal negativo $\rightarrow -\infty$). Cerca de $\frac{3\pi}{2}^-$, $\cos x \rightarrow 0^+$ y $\sin x \rightarrow -1$, así que $\tan x \rightarrow -\infty/0^+ \rightarrow -\infty \dots$ un momento, hagamos esto con cuidado.

Detalle de los límites (importante):

- Cuando $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+$: $\sin x \rightarrow 1$, $\cos x \rightarrow 0^-$ (porque pasamos a QII donde $\cos < 0$). Cociente $\frac{1}{0^-} = -\infty$.
- Cuando $x \rightarrow (\frac{3\pi}{2})^-$: $\sin x \rightarrow -1$, $\cos x \rightarrow 0^-$ (todavía estamos en QIII, donde $\cos < 0$). Cociente $\frac{-1}{0^-} = +\infty$.

Como f es continua creciente que va de $-\infty$ a $+\infty$ en el intervalo, por el teorema del valor intermedio su imagen es todo $\mathbb{R}$.

III. Contiene $(\pi, 0)$. VERDADERA. π está dentro de $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ y $\tan \pi = \frac{\sin \pi}{\cos \pi} = \frac{0}{-1} = 0$.

Por lo tanto el punto $(\pi, 0)$ pertenece a la gráfica.

Regla mental: “ $\tan(k\pi) = 0$ siempre que k sea entero”.

¿Qué tomamos? I, II y III son verdaderas $\Rightarrow$ opción **A**.

Respuesta

Opción A: Todas las proposiciones son verdaderas.

Desarrollo

Ejercicio 1 — $h(x) = \ln(-x + 12) + 3$: dominio e inversa

Enunciado verbatim: “Considere la función $h : D_h \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = \ln(-x + 12) + 3$. a) Determine el dominio de h . **1 punto** b) Sabiendo que h posee inversa, determine el criterio de h^{-1} . **2 puntos**”

Teoría

Dominio de $\ln$: $\ln u$ está definido $\Leftrightarrow u > 0$. **¿Por qué estrictamente > 0 ?** Porque $\ln$ es la inversa de e^x , cuya imagen es $(0, \infty)$. El logaritmo no acepta 0 ni negativos.

Método para hallar inversa: (1) escribir $y = h(x)$; (2) despejar x en términos de y ; (3) intercambiar nombres: la fórmula resultante es $h^{-1}(x)$. **¿Por qué funciona?** Porque $y = h(x) \Leftrightarrow x = h^{-1}(y)$ por definición de inversa.

Paso 1 (parte a) — Dominio: imponer argumento del log > 0

Qué hago: exijo $-x + 12 > 0$.

$$-x + 12 > 0 \iff -x > -12 \iff x < 12.$$

¿De dónde sale el cambio de signo? Al multiplicar (o dividir) una desigualdad por un número *negativo* (-1 en este caso, al despejar x), la desigualdad se *invierte*: $-x > -12$ se convierte en $x < 12$.

Cuidado: esta es la trampa más frecuente. Quien olvida invertir el sentido obtiene $x > 12$, que es justamente el complemento del dominio correcto.

Interpretación: $\ln$ “come” sólo positivos; el argumento $-x + 12$ es positivo precisamente cuando x no excede 12.

¿Qué tomamos? El conjunto de los reales menores que 12: $D_h =]-\infty, 12[$.

Respuesta

(a) $D_h =]-\infty, 12[$.

Paso 2 (parte b) — Despejo x en $y = \ln(-x + 12) + 3$

Qué hago: aislar primero el logaritmo, luego deshacer con la exponencial.

Aislo el log: resto 3 a ambos lados.

$$y - 3 = \ln(-x + 12).$$

Deshago el log: aplico $e^{(\cdot)}$ a ambos lados, usando $e^{\ln u} = u$.

$$e^{y-3} = -x + 12.$$

¿Por qué $e^{\ln u} = u$? Porque $\ln$ y $e^{(\cdot)}$ son inversas mutuas por definición; componerlas en cualquier orden da la identidad (en su dominio).

Despejo x : paso 12 y multiplico por -1 .

$$e^{y-3} - 12 = -x \iff x = 12 - e^{y-3}.$$

Intercambio nombres: la inversa, vista como función de su propio insumo, es

$$h^{-1}(x) = 12 - e^{x-3}.$$

Interpretación: la función original toma un $x < 12$, calcula “cuánto le falta a x para llegar a 12” (eso es $-x + 12$), le toma logaritmo y le suma 3. La inversa hace lo opuesto: dado y resta 3, deshace el log con e y vuelve a la posición $12 - (\cdot)$.

Verificación rápida: dominio de h^{-1} debería coincidir con rango de h . Como $\ln$ alcanza todo $\mathbb{R}$, el rango de h es $\mathbb{R}$; por lo tanto h^{-1} acepta todos los reales, y en efecto $12 - e^{x-3}$ está definido para todo $x \in \mathbb{R}$. ✓

Regla mental: “Para invertir un logaritmo: aísla el log, exponencia, despeja”.

¿Qué tomamos? $h^{-1}(x) = 12 - e^{x-3}$.

Respuesta

(b) $h^{-1}(x) = 12 - e^{x-3}$.

Ejercicio 2 — Resuelva $25^x - 5^x - 5^x = 15$

Enunciado verbatim: “Resuelva la ecuación $25^x - 5^x - 5^x = 15$. **3 puntos**”

Teoría

Reescritura de bases: $25 = 5^2$, luego $25^x = (5^2)^x = 5^{2x}$ por la regla $(a^m)^n = a^{mn}$. **¿Por qué $(a^m)^n = a^{mn}$?** Porque elevar a la n significa multiplicar la base por sí misma n veces; cada copia contribuye m factores de a , total mn factores.

Cambio de variable estrella en ecuaciones exponenciales: si toda la ecuación se puede escribir en términos de a^x y $a^{2x} = (a^x)^2$, sustituye $y = a^x$ para obtener una cuadrática en y .

Paso 1 — Reescribir 25^x como 5^{2x} y juntar los 5^x

Qué hago:

$$25^x - 5^x - 5^x = 15 \iff 5^{2x} - 2 \cdot 5^x - 15 = 0.$$

¿De dónde sale el $-2 \cdot 5^x$? De sumar términos semejantes: $-5^x - 5^x = -(1+1) \cdot 5^x = -2 \cdot 5^x$ (distribución inversa).

¿De dónde sale el -15 ? De pasar el 15 del lado derecho al izquierdo cambiándole el signo.

Interpretación: la ecuación es “cuadrática disfrazada” en la variable 5^x . El truco es ver $5^{2x} = (5^x)^2$.

Regla mental: “Si veo a^{2x} y a^x juntos en una ecuación, sustituyo $y = a^x$ y obtengo cuadrática”.

Paso 2 — Cambio de variable $y = 5^x$

Qué hago: sustituir $y = 5^x$ (de modo que $y^2 = 5^{2x}$).

$$y^2 - 2y - 15 = 0.$$

Factorizo buscando dos números que sumen -2 y multipliquen -15 : son -5 y $+3$.

$$(y - 5)(y + 3) = 0 \implies y = 5 \vee y = -3.$$

Verificación: $(y - 5)(y + 3) = y^2 + 3y - 5y - 15 = y^2 - 2y - 15$. ✓

Regla mental: “trinomio $y^2 + by + c$: dos números que sumen b y multipliquen c ”.

Paso 3 — Vuelvo a la variable x y descarto soluciones imposibles

Caso $y = 5$: $5^x = 5 = 5^1 \Rightarrow x = 1$. (Inyectividad de la exponencial: $a^u = a^v \Rightarrow u = v$ cuando $a > 0, a \neq 1$.)

Caso $y = -3$: $5^x = -3$. **Imposible:** la función exponencial 5^x es siempre positiva (su rango es $(0, \infty)$). Una potencia de base positiva nunca puede dar resultado negativo. Esta solución se descarta.

¿Por qué $5^x > 0$ siempre? Porque $5^x = e^{x \ln 5}$ y la exponencial $e^{(\cdot)}$ tiene imagen estrictamente positiva.

Cuidado: no olvidar este filtro. Olvidar descartar $y = -3$ no afecta la respuesta final aquí, pero en otros problemas haría que escribieras una solución espuria.

Regla mental: “ $a^x > 0$ siempre; si la cuadrática manda valor negativo o 0, lo descartas”.

¿Qué tomamos? Sólo $x = 1$.

Respuesta

$$S = \{1\}.$$

Ejercicio 3 — Verifique la identidad $\frac{1}{1 - \sin \theta} - \frac{1}{1 + \sin \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta}$

Enunciado verbatim: “Verifique la siguiente identidad trigonométrica. $\frac{1}{1 - \sin \theta} - \frac{1}{1 + \sin \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta}$. **3 puntos**”

Teoría

Estrategia general: se trabaja *un solo lado* (típicamente el más complicado) y se transforma hasta que coincida con el otro. **¿Por qué un solo lado?** Porque trabajar ambos lados a la vez corre el riesgo de multiplicar por cero o introducir pasos no reversibles.

Identidades pivote:

- Pitagórica: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$.
- Diferencia de cuadrados: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Definición: $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

Paso 1 — Común denominador en el lado izquierdo

Qué hago: las dos fracciones del LI tienen denominadores $1 - \sin \theta$ y $1 + \sin \theta$. El común denominador es su producto $(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)$.

$$\text{LI} = \frac{1}{1 - \sin \theta} - \frac{1}{1 + \sin \theta} = \frac{(1 + \sin \theta) - (1 - \sin \theta)}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}.$$

¿De dónde sale el numerador? “Cruzas” los numeradores con los denominadores opuestos: el primero gana el factor $(1 + \sin \theta)$, el segundo gana $(1 - \sin \theta)$. El signo $-$ de la resta se mantiene.

Cuidado: mantener los paréntesis del segundo numerador es vital; sin ellos el signo $-$ no distribuye correctamente.

Regla mental: “ $\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{AD - BC}{BD}$ ”.

Paso 2 — Simplifico numerador y denominador con diferencia de cuadrados

Numerador: $(1 + \sen \theta) - (1 - \sen \theta) = 1 + \sen \theta - 1 + \sen \theta = 2 \sen \theta$.

Denominador: $(1 - \sen \theta)(1 + \sen \theta) = 1^2 - (\sen \theta)^2 = 1 - \sen^2 \theta$, por la identidad diferencia de cuadrados $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

$$\text{LI} = \frac{2 \sen \theta}{1 - \sen^2 \theta}.$$

¿Por qué la diferencia de cuadrados? Porque $(1 - \sen \theta)$ y $(1 + \sen \theta)$ son conjugados; su producto siempre da “primero al cuadrado menos segundo al cuadrado”.

Regla mental: “conjugados $\Rightarrow$ producto = diferencia de cuadrados”.

Paso 3 — Reemplazo $1 - \sen^2 \theta$ por $\cos^2 \theta$ (pitagórica)

Qué hago: de $\sen^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ despejo $1 - \sen^2 \theta = \cos^2 \theta$.

$$\text{LI} = \frac{2 \sen \theta}{\cos^2 \theta}.$$

Interpretación: hemos reemplazado una expresión “mixta” (con seno) por otra puramente coseno; esto encamina el lado izquierdo hacia $\frac{\tan}{\cos}$ del lado derecho.

Paso 4 — Separo $\cos^2 \theta$ y armo la tangente

Qué hago: parto el denominador en $\cos \theta \cdot \cos \theta$ para emparejar uno con $\sen \theta$ y formar $\tan \theta$.

$$\frac{2 \sen \theta}{\cos^2 \theta} = 2 \cdot \frac{\sen \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta} = 2 \tan \theta \cdot \frac{1}{\cos \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta} = \text{LD}. \quad \blacksquare$$

¿De dónde sale $\frac{\sen \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$? De la definición misma de la tangente.

Cuidado: cuidar las restricciones implícitas. Para que el proceso sea válido se requiere $1 \pm \sen \theta \neq 0$ y $\cos \theta \neq 0$, es decir $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Estas restricciones ya vienen heredadas del lado izquierdo y del derecho.

Regla mental: “Para una identidad sen/cos/tan: convierte todo a sen y cos, simplifica, vuelve a re-armar tangentes al final”.

Respuesta

Identidad verificada: $\frac{1}{1 - \sen \theta} - \frac{1}{1 + \sen \theta} = \frac{2 \tan \theta}{\cos \theta}$, con $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 4 — $2 \sin x \tan x - \tan x = 0$ en $[0, 2\pi[$

Enunciado verbatim: “Determine el conjunto solución de la ecuación $2 \sin x \tan x - \tan x = 0$, $x \in [0, 2\pi[$. **4 puntos**”

Teoría

Factor común: si dos términos comparten un factor, sácalo: $ab \pm ac = a(b \pm c)$. **¿Por qué?** Por distributividad de la multiplicación sobre la suma, léida al revés.

Ley del producto cero: en $\mathbb{R}$, $u \cdot v = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee v = 0$. **¿Por qué?** Porque $\mathbb{R}$ es un cuerpo y, por tanto, dominio íntegro: no tiene divisores de cero.

Ceros notables:

- $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ o $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ (ángulos de referencia en QI y QII donde el seno vale $+\frac{1}{2}$).
- $\tan x = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0$ (con $\cos x \neq 0$) $\Leftrightarrow x = k\pi$.

Paso 1 — Factor común $\tan x$

Qué hago: ambos términos contienen $\tan x$.

$$2 \sin x \tan x - \tan x = \tan x (2 \sin x - 1) = 0.$$

¿De dónde sale el “-1” del paréntesis? El término “ $-\tan x$ ” es “ $-1 \cdot \tan x$ ”; al extraer $\tan x$ queda el “-1” dentro.

Trampa 1 (clásica): *nunca* dividir entre $\tan x$ para “cancelar”. Si $\tan x = 0$, dividir entre cero borra soluciones legítimas. Por eso **se factoriza, no se cancela**.

Regla mental: “Factoriza siempre; cancelar es traicionero”.

Paso 2 — Aplico ley del producto cero

$$\tan x = 0 \quad \vee \quad 2 \sin x - 1 = 0 \iff \sin x = \frac{1}{2}.$$

Interpretación: cada factor independientemente puede hacer cero el producto; tratamos cada caso por separado y unimos los conjuntos solución.

Paso 3 — Caso $\tan x = 0$ en $[0, 2\pi[$

Qué hago: $\tan x = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0$ (con $\cos x \neq 0$, lo cual automáticamente se cumple cuando $\sin x = 0$ porque $\sin^2 + \cos^2 = 1$ implica $\cos x = \pm 1 \neq 0$).

¿Dónde se anula sen en $[0, 2\pi[$? En $x = 0$ y $x = \pi$ (no incluimos 2π porque el intervalo es semi-abierto a la derecha).

¿Qué tomamos? $x = 0$, $x = \pi$.

Regla mental: “sen se anula en cada múltiplo entero de π ”.

Paso 4 — Caso $\sin x = \frac{1}{2}$ en $[0, 2\pi[$

Qué hago: el seno vale $+\frac{1}{2}$ con ángulo de referencia $\frac{\pi}{6}$ (porque $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ es valor notable). El seno es positivo en QI y QII.

En QI: $x = \frac{\pi}{6}$.

En QII: $x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{6\pi - \pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$. **¿Por qué $\pi - \theta_{\text{ref}}$?** Porque el seno tiene la simetría $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ (refleja respecto al eje y en la circunferencia).

¿Qué tomamos? $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{5\pi}{6}$.

Regla mental: “ $\sin = \frac{1}{2} \Rightarrow$ ángulos de 30° y 150° ”.

Paso 5 — Reúno las cuatro soluciones

$$S = \left\{ 0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi \right\}.$$

Verificación rápida ($x = \frac{\pi}{6}$): $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0$, pero $2 \sin \frac{\pi}{6} - 1 = 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 0$. Producto = 0.

✓

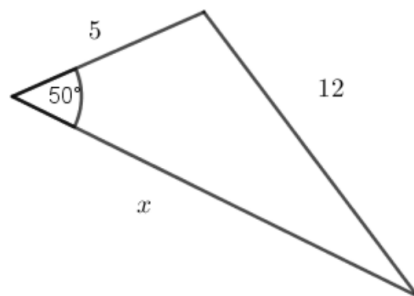
Verificación rápida ($x = \pi$): $\tan \pi = 0$. Producto = $0 \cdot (\dots) = 0$. ✓

Respuesta

$$S = \left\{ 0, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \pi \right\}.$$

Ejercicio 5 — Dos caminantes, ángulo 50° , ley de cosenos

Enunciado verbatim: “Dos personas salen simultáneamente desde un mismo punto con rutas aproximadamente rectilíneas y sobre un terreno plano, que forman un ángulo de 50° entre ellas. Si al transcurrir una hora la primera persona ha recorrido 5 km y entre ellas hay una distancia de 12 km, ¿qué distancia aproximada ha recorrido la segunda persona? **3 puntos**”



$$5^2 - 10x \cos(50^\circ)$$

Teoría

Ley de cosenos: en un triángulo de lados a, b, c y ángulo C *opuesto* al lado c ,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Generaliza el teorema de Pitágoras (que se recupera con $C = 90^\circ \Rightarrow \cos C = 0$).

¿Cuándo usarla? Cuando conoces “*lado-ángulo-lado*” (dos lados y el ángulo entre ellos) y buscas el tercer lado, o conoces los tres lados y buscas un ángulo.

Paso 1 — Identifico el triángulo y nombro los datos

Qué hago: dibujo (ya provisto en el enunciado). Llamo:

- $a = 5$ km: lado conocido (primera persona).
- x km: lado desconocido (segunda persona).
- $c = 12$ km: lado opuesto al ángulo dado de 50° (distancia entre las dos personas, frente al vértice donde se forman las rutas).
- Ángulo entre los lados a y x : $C = 50^\circ$.

¿Por qué 12 es el lado opuesto al ángulo 50° ? Porque las personas *parten* del mismo punto (donde está el ángulo de 50°); las distancias caminadas son los *lados* que parten del ángulo, y la distancia *entre ellas* es el lado al frente.

Regla mental: “El lado opuesto al ángulo es el que NO toca al vértice del ángulo”.

Paso 2 — Aplico ley de cosenos

Qué hago: sustituyo en $c^2 = a^2 + x^2 - 2ax \cos C$ con $c = 12$, $a = 5$, $C = 50^\circ$.

$$12^2 = 5^2 + x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \cos 50^\circ \iff 144 = 25 + x^2 - 10x \cos 50^\circ.$$

Paso a forma estándar de cuadrática: llevo todo a un lado.

$$x^2 - 10 \cos 50^\circ \cdot x + 25 - 144 = 0 \iff x^2 - 10 \cos 50^\circ \cdot x - 119 = 0.$$

¿De dónde sale -119 ? De $25 - 144 = -119$ al consolidar las constantes.

Cuidado: preservar el signo del término $-10x \cos 50^\circ$. Si se olvida el signo $-$ se obtiene una ecuación distinta cuya raíz positiva es muy diferente.

Paso 3 — Resuelvo cuadrática con fórmula general

Qué hago: aplico $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ a $x^2 - (10 \cos 50^\circ)x - 119 = 0$.

Identifico coeficientes: $A = 1$, $B = -10 \cos 50^\circ$, $C = -119$.

Valor numérico: $\cos 50^\circ \approx 0,6428$, así que $10 \cos 50^\circ \approx 6,428$. Por lo tanto $B \approx -6,428$.

Discriminante:

$$\Delta = B^2 - 4AC = (-6,428)^2 - 4(1)(-119) \approx 41,32 + 476 \approx 517,32.$$

$$\sqrt{\Delta} \approx 22,74.$$

Raíces:

$$x = \frac{6,428 \pm 22,74}{2} \implies \begin{cases} x_1 \approx \frac{6,428 + 22,74}{2} \approx \frac{29,17}{2} \approx 14,58, \\ x_2 \approx \frac{6,428 - 22,74}{2} \approx \frac{-16,31}{2} \approx -8,16. \end{cases}$$

¿De dónde sale el $\pm$? De extraer raíz cuadrada del discriminante, donde aparecen los dos signos.

Interpretación geométrica: la ecuación cuadrática refleja que, dado un ángulo y dos longitudes (la conocida y la distancia entre ambos), podría haber *dos* triángulos compatibles (configuración “lado-lado-ángulo”); sin embargo, una distancia debe ser positiva.

Paso 4 — Filtro físico: descarto raíz negativa

Qué hago: x representa una distancia *recorrida*, por lo tanto $x > 0$. Descarto $x_2 \approx -8,16$.

¿Por qué descartar? Porque distancias negativas no tienen sentido físico (no se “camina negativo”). El modelo cuadrático devuelve la opción extra como artefacto algebraico.

¿Qué tomamos? $x \approx 14,5$ km.

Regla mental: “Después de la cuadrática, siempre filtra contra el dominio físico/algebraico del problema”.

Respuesta

La segunda persona ha recorrido aproximadamente $x \approx 14,5$ km.

Idea clave

Observación sobre el ejercicio faltante. El enunciado del examen anuncia “seis preguntas de desarrollo”. La versión del PDF entregada termina con el ejercicio 5 anterior; no contiene el enunciado del ejercicio 6 de desarrollo, por lo cual no se resuelve. Si el usuario aporta el sexto enunciado, se anexará al solucionario con el mismo nivel de detalle.